

可逆小石並べゲーム

時間と空間のトレードオフを手で動かして理解する
電子情報工学演習 セミナー資料 RC-04

横山 哲郎（南山大学 理工学部 電子情報工学科）

2026 年 8 月 31 日 13 時 04 分（JST）作成
版 2.0

1 この資料について

この資料は、可逆計算（reversible computation）における**時間と空間のトレードオフ**を、紙と鉛筆で遊べるひとつのゲームを通して理解するための演習資料です。学部 3 年生のセミナーで使うことを想定しています。

前提とする知識は、集合の記号（ $\in$, $\subseteq$, $|X|$ ）、数学的帰納法、漸化式、指数と対数、O 記法、そして再帰関数を書いた経験です。可逆計算については何も仮定しません。必要なことは第 2 節で説明します。

読み方としては、**問題は必ず先に自分で手を動かしてから解答例を見る**ことを勧めます。盤面を描くには、同じフォルダにある方眼紙（**方眼紙 両面**.pdf）が使えます。なお本資料には解答例が印刷されています。問題だけの配布版が要るときは、ソースの冒頭の `\showanswertrue` を `\showanswerfalse` に変えて組版してください。

本資料は電子情報工学演習のセミナー資料です。**査読を受けた論文ではありません**。主張の水準（証明したもの・文献から引いたもの・計算機で全数検査したもの）は本文中で区別して書いてあります。版の履歴と PDF の内容ハッシュは <https://github.com/tetsuo-jp/rc-lecture-notes> にあります。第 1 版（2020 年 9 月 30 日）はこの改訂の前の版です。

2 なぜこのゲームを考えるのか

2.1 情報を捨てると熱が出る

計算機が電力を消費して発熱するのは、いまのところ主に回路の抵抗のせいです。しかしそれをすべて理想的に改善したとしても、なお消えない下限があります。Landauer は 1961 年に、**1 ビットの情報を消去すると少なくとも $k_B T \ln 2$ のエネルギーが熱として捨てられる**ことを論じました [5]。ここで k_B は Boltzmann 定数、 T は絶対温度です。逆にいえば、**情報を消さない計算にはこの下限が掛からない**ということです。

情報を消さない計算とは、各ステップが 1 対 1（単射）で、実行後の状態から実行前の状態が一意に決まる計算のことです。これを**可逆な計算**といいます。Bennett は 1973 年に、任意の計算を可逆な計算で置き換えられることを示しました [1, 2]。これが**可逆模倣**（reversible simulation）です。

2.2 可逆にすると「ゴミ」がたまる

ところが、情報を消せないということは、計算の途中で作った中間結果を捨てられないということでもあります。たとえば、もとの計算が T ステップかかるなら、各ステップの状態を全部とっておく方式（Landauer の**埋込み**）では、 T に比例した量の記憶領域が**ゴミ**として残ってしまいます。これでは実用になりません。

では、ゴミを消せばよいのですが、可逆な計算では「消す」ことができません。できるのは**逆計算**だけです。すなわち、中間結果 x_{i+1} を作ったときの計算を逆にたどれば、 x_{i+1} を消して x_i に戻せます。ただしそのためには、**ひとつ手前の状態 x_i が手元に残っていなければなりません**。

こうして、可逆模倣では次の綱引きが生じます。中間結果をたくさん覚えておけば、あとで逆計算するのが楽になる（時間が短い）が、記憶領域を食う。逆に、こまめに逆計算で片付ければ記憶領域は少なくて済むが、必要になったときに作り直すので時間がかかる。これが**時間と空間のトレードオフ**です。

2.3 ゲームへの翻訳

このトレードオフだけを取り出して、遊べる形にしたものが、これから述べる小石並べゲームです。対応は表 1 のとおりです。

表 1: 可逆模倣と小石並べゲームの対応

もとの計算（可逆模倣）	小石並べゲーム
もとの計算の第 i ステップ終了時の状態 x_i	マス i
その状態 x_i を記憶している	マス i に石が置かれている
x_i から x_{i+1} を計算する	規則 A（マス $i+1$ に石を置く）
x_i を使って x_{i+1} を逆計算で消す	規則 B（マス $i+1$ の石を戻す）
もとの計算の長さ T	盤の高さ（マス数） T
模倣に使える記憶領域 S'	使える石の数 S'
模倣にかかる時間 T'	クリアまでのターン数 T'
最終的に答え x_T だけを残す	最後にマス T にだけ石を置く

ここで大事なのは、規則 A にも規則 B にも「**マス i に石が置かれていること**」という前提が付く点です。これはさきほどの「 x_{i+1} を作るにも消すにも、直前の状態 x_i が手元に要る」という可逆計算の事情をそのまま写したものです。ゲームの規則が天下り的に見えたら、この対応に戻ってください。

3 ルール説明

3.1 盤・石・石置き場

本稿で述べる小石並べゲームは、図 1a のように T 個の縦に並べられたマスからなる盤と S' 個の石で遊ぶゲームです。マスには下から上へ順に $1, 2, \dots$ のように番号が振られています。初期状態では、 S' 個の石すべてが石置き場に置かれています。石置き場は盤の外にある置き場で、そこにある石は「まだ使っていない記憶領域」を表します。石は区別しません。1 つのマスに置ける石は高々 1 個です。

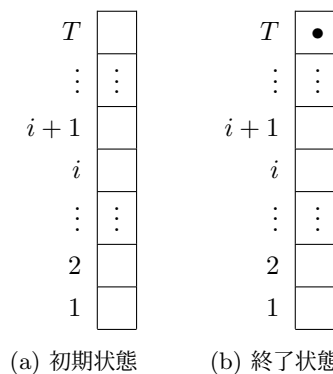


図 1: 盤の初期状態と終了状態（●は石を表す）

3.2 規則

このゲームのクリア条件は、単位時間（ターン）ごとに以下のどちらかを行って、図 1b のように最終的にマス T にのみ石を置くことです。

- A. マス i に石が置かれていたら、石置き場にある石をマス $i+1$ に置く ($0 \leq i \leq T-1$)
- B. マス i に石が置かれていたら、マス $i+1$ に置かれた石を石置き場に戻す ($0 \leq i \leq T-1$)

ただし、便宜的にマス 0 には常に石が置かれているものと見なします。したがって、ルール A によってマス 1 には石置き場にある石を常に置くことができ、またルール B によってマス 1 に置かれた石を常に石置き場に戻すことができます*1。

上の書き方は簡潔ですが、はじめて読むと前提条件が読み取りにくいので、同じことを漏れなく書き下しておきます。 $0 \leq i \leq T-1$ とします。

規則 A (置く) 次の 3 つがすべて成り立つとき、石置き場の石を 1 個マス $i+1$ に置く。

1. マス i に石が置かれている（マス 0 は常に置かれていると見なす）。
2. マス $i+1$ には石が置かれていない。
3. 石置き場に石が 1 個以上残っている。

規則 B (戻す) 次の 2 つがともに成り立つとき、マス $i+1$ の石を石置き場に戻す。

1. マス i に石が置かれている（マス 0 は常に置かれていると見なす）。
2. マス $i+1$ に石が置かれている。

条件 A-2 は「1 マスに石は高々 1 個」から自動的に付くもの、条件 A-3 は「石は S' 個しかない」という制約です。どちらの規則も、**1 ターンでちょうど 1 つのマス状態を変える**ことに注意してください。

3.3 状態と棋譜

以上を記号で書いておきます。盤面（ある時刻に石が置かれているマスの集合）を $P \subseteq \{1, 2, \dots, T\}$ で表します。石は S' 個しかないので、常に $|P| \leq S'$ です。石置き場にある石の数は $S' - |P|$ 個です。また、マス 0 の約束を $0 \in P$ と書くことにすると、規則は次のようにまとめられます。 $0 \leq i \leq T-1$ として、

(規則 A) $i \in P, i+1 \notin P, |P| < S' \implies P$ を $P \cup \{i+1\}$ に置き換える

(規則 B) $i \in P, i+1 \in P \implies P$ を $P \setminus \{i+1\}$ に置き換える

です。ゲームは

$$P_0 = \emptyset \longrightarrow P_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow P_{T'} = \{T\}$$

という盤面の列を作ることであり、この列を**棋譜**と呼びます。 T' がクリアまでのターン数です。

3.4 このゲームが「可逆」であること

名前に「可逆」と付いているのは飾りではありません。次が成り立ちます。

命題 3.1 (手の可逆性). 盤面 P に対して規則 A を i に適用して盤面 Q になったとする。このとき Q に対して規則 B を同じ i に適用でき、その結果は P に戻る。逆に、 P に規則 B を i に適用して Q になったなら、 Q に規則 A を同じ i に適用でき、結果は P に戻る。

証明. 前半. $Q = P \cup \{i+1\}$ であり、規則 A の前提から $i \in P \subseteq Q$ 、また $i+1 \in Q$ である。よって規則 B の前提が満たされ、適用すると $Q \setminus \{i+1\} = P$ ($i+1 \notin P$ より) となる。後半. $Q = P \setminus \{i+1\}$ であり、規則 B の前提から $i \in P$

*1 マス 0 を考える代わりに、ルール A とルール B の前提条件を「マス i に石が置かれているか $i=0$ であるならば」に置き換えて考えても良いでしょう。

かつ $i \neq i+1$ なので $i \in Q$ 、また $i+1 \notin Q$ である。石置き場の石は 1 個増えているので $|Q| < S'$ も成り立つ。よって規則 A の前提が満たされ、適用すると $Q \cup \{i+1\} = P$ となる。□

系 3.2 (棋譜の逆再生). $P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow \cdots \rightarrow P_{T'}$ が合法な手順であるとき、逆に並べた $P_{T'} \rightarrow P_{T'-1} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0$ も合法な手順である (各手の規則 A と B を入れ替えればよい)。

系 3.2 は後で本質的に使います。「ある形を作る手順」がひとつ見つければ、「その形を片付ける手順」が**同じターン数**でただちに手に入る、ということだからです。可逆模倣の言葉でいえば、順計算の手順がそのまま逆計算の手順になる、ということです。

もうひとつ、簡単ですが便利な事実を挙げておきます。

補題 3.3 (偶奇性). クリアまでのターン数 T' は必ず奇数である。

証明. 規則 A、規則 B のいずれも盤上の石の数を ± 1 だけ変える。したがって $|P_t|$ の偶奇は 1 ターンごとに入れ替わる。 $|P_0| = 0$ (偶数)、 $|P_{T'}| = 1$ (奇数) なので、 T' は奇数である。□

したがって、たとえば「26 ターンでクリアできた」という答えが出たら、それは計算間違いです。

3.5 棋譜の図の読み方

以降の図 (図 3 など) は棋譜を 1 枚の図に描いたものです。はじめて見ると読み取りにくいので、約束を確認しておきます。

- **横軸が時刻** $t = 1, 2, \dots, T'$ 、**縦軸がマス番号** $1, 2, \dots, T$ です。図の左下が原点にあたります。
- 第 t 列の黒丸 (●) が、**時刻 t における盤面 P_t** を表します。すなわち、第 t 列の高さ j のところに黒丸があれば $j \in P_t$ です。
- 縦軸の目盛りは下から上へ $1, 2, \dots$ と増えます。いちばん上の行に黒丸が現れた列が、盤の頂上 T に到達した時刻です。
- **隣り合う 2 つの列は、ちょうど 1 マスだけ違います。** その違いが第 t 手です。黒丸が増えていけば規則 A、減っていれば規則 B です。
- ある行 (マス i) を左から右へ目で追うと、黒丸が続いている区間が、中間結果 x_i を「覚えている」期間にあたります。この区間が長いほど記憶を長く占有していることになります。
- 図の**最終列には黒丸がちょうど 1 つ** (いちばん上の行) だけあります。これがクリアの形です。
- ある列に同時にある黒丸の数が、そのとき使っている石の数です。図全体を通してのその最大値が S' です。

4 具体例を考える

上記の問題は、 T 個のマス、 S' 個の石というように、変数で一般化されています。理解を深めるために T と S' に具体的な値を入れて考えてみましょう。

図 2 のような $T = 8$ 個のマスからなる盤 A を考えてみましょう。簡単のために、石はいくつでも使ってよいことにしてみます。

最初のターンでは、石が盤にまったく置かれていないので、ルール B を使うことはできません。したがって最初のターンではルール A を使うしかありません。ルール A を使うと、石置き場の石の数が一つ減って、マス 1 に石が置かれて、ターン数が 1 つ増えます。しかも、規則 A が使える i は $i = 0$ しかありません ($i \geq 1$ には石がないため)。つまり**初手はマス 1 に石を置く以外にない**、ということです。

問題 1. $T = 8$ 個のマスからなる盤 A を、石の数に制限を設けずにクリアする棋譜を示しなさい。

解答例. 図 3 のように時刻 1 から時刻 8 までの盤面を並べたような棋譜が解答例のひとつです。この解答例では、時刻 0 から 7 までルール A が、それ以降はルール B が適用されています。手の列を書き下すと

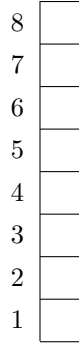


図 2: 盤 A

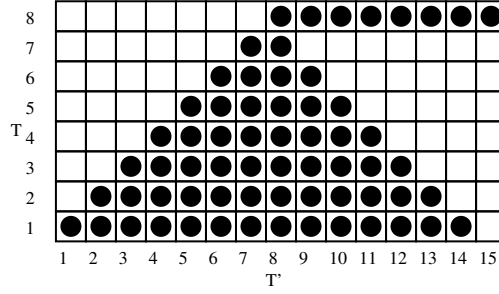


図 3: $T = 8, S' \geq 8, T' = 15$ の例

$$\underbrace{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}_{\text{規則 A (下から順に置く)}}, \quad \underbrace{7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}_{\text{規則 B (上から順に戻す)}}$$

です（数字は規則を適用したマス番号 $i + 1$ ）。この解法では、クリアまでの時間 $T' = 2T - 1$ 、必要な小石の数 $S' = T$ となります。この解法は文献 [1] において発表されました。

片付けを上から順に行う点に注意してください。マス j の石を規則 B で戻すにはマス $j - 1$ に石が必要です。いま盤上にはマス 1 から 8 まで石があるので、マス 7、マス 6、...、マス 1 の順なら、戻すたびに 1 つ下の石がまだ残っていて条件を満たします。逆に下から片付けようとすると、マス 1 を戻した瞬間にマス 2 を戻せなくなります。

この解法は、可逆模倣でいえば Landauer の埋込み、すなわち全履歴を残してから逆順に消していく方式にあたります。実際、必要な石の数 $S' = T$ はもとの計算の長さに比例していて、これが冒頭で述べたゴミの問題です。

ターン数 15 は「まだ改善できるのでは」と思うかもしれませんが、実はこれ以上は縮みません。

命題 4.1 (ターン数の下界). 石の数 S' がいくつであっても、クリアには $T' \geq 2T - 1$ ターンかかる。したがって問題 1 の $T' = 15$ は最短である。

証明. まず、1 から T までのすべてのマスが、ゲーム中に少なくとも 1 回は石が置かれた状態になることを示す。マス T は終了状態で石が置かれているのでよい。マス $j + 1$ ($1 \leq j \leq T - 1$) に石が置かれる時刻があったとすると、その最初の時刻には規則 A が使われており、その前提からマス j に石が置かれている。よって j から 1 まで下向きに順に、すべてのマスが 1 回は石が置かれる。

次に、マス 1 からマス $T - 1$ までは終了状態で石が置かれていないので、一度置かれた石はどこかで規則 B によって戻されなければならない。したがってマス 1, ..., $T - 1$ のそれぞれについて、「置く」手が 1 回以上、「戻す」手が 1 回以上、合わせて 2 回以上の手が必要である。マス T についても「置く」手が 1 回以上必要である。各ターンはちょうど 1 つのマスを変えるので、

$$T' \geq 2(T - 1) + 1 = 2T - 1.$$

□

問題 2. 上記の問題の条件のうち、石の数を $S' = 4$ 個にした問題をクリアして、その棋譜を示しなさい。すなわち、 $T = 8$ 個のマスからなる盤 A を $S' = 4$ 個の石でクリアする棋譜を示しなさい。

ヒント. 一気に 8 まで登ろうとすると石が足りません。まずマス 4 に石を 1 個だけ残すことを目標にしてみてください。それができれば、そのマス 4 の石を足場にして、残りの石で上半分を登れます。上半分を登り終えたら、足場のマス 4 の石も片付ける必要があります。

解答例. 解答例を図 4 に示します。この方法は Bennett によって考えられた方法です [1]。図 4 において、時刻 2, 5, 7, 8, ... ではルール B が、それ以外の時刻ではルール A が適用されています。図 4 では右上と左下に似たような形が出現しています。また、細かい違いを除けば図全体も同じような形をしています。手を適用したマス番号の列で書くと、次の 27 手

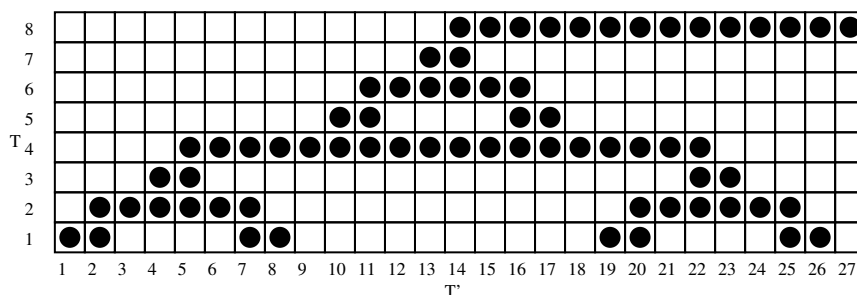


図 4: $T = 8, S' = 4, T' = 27$ の例

です。

$$\underbrace{1, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 1}_{\text{マス 4 を石を残す}}, \quad \underbrace{5, 6, 5, 7, 8, 7, 5, 6, 5}_{\text{マス 4 を足場にマス 8 に石を残す}}, \quad \underbrace{1, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 1}_{\text{足場のマス 4 を片付ける}}$$

3つの区画がすべて同じ長さ 9 であること、そして第 3 区画が第 1 区画とまったく同じ手の列であることに注目してください。第 3 区画が第 1 区画と同じ列でよいのは、系 3.2 によって「作手順」を逆にたどれば「片付ける手順」になり、しかもこの場合は手の列が左右対称（回文）だからです。さらに各区画 1, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 1 自身も、同じ構造の 3 分割 (1, 2, 1 / 3, 4, 3 / 1, 2, 1) になっています。この入れ子の構造が、次節で一般化する再帰的な戦略です。

別解. 上の解答例では、第 3 手でマス 1 の石をいったん戻し、第 7 手で置き直しています。この 2 手は省けます。すなわち、第 3 手（マス 1 を戻す）と第 7 手（マス 1 に置く）の両方を削ると

$$1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 5, 7, 8, 7, 5, 6, 5, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 1$$

という 25 手の合法的な棋譜になり、やはり $S' = 4$ でクリアできます。この場合 $T = 8, S' = 4, T' = 25$ になります。（補題 3.3 のとおり、削る手は 2 手単位でなければなりません。1 手だけ削って 26 手にすることはできません。）第 4.1 節で見るように、この 25 手が $S' = 4$ での最短です。

4.1 石の数を変えるとどうなるか

問題 3. 問題 2 の条件のうち石の数を $S' = 4, 5, 6, 7, 8$ とするとクリアまでの最小の時間はそれぞれいくつになるか。また、 $S' = 3$ 個ではどうか。

解答例. クリアまでの最小の時間 T' は表 2 のとおりです。 $S' = 3$ 個以下ではクリアできません（第 4.2 節の定理 4.2 を参照）。盤の大きさ $T = 8$ のときにクリアできる石の数 S' と時間 T' の関係を図 5 に示します。図の丸印は、その (S', T') の

表 2: $T = 8$ のときの石の数 S' とクリアまでの最小ターン数 T'

S'	≤ 3	4	5	6	7	≥ 8
最小の T'	クリア不可	25	21	19	17	15

組でクリアできることを表します。補題 3.3 により T' は奇数だけであることに注意してください。表 2 から次のことが読み取れます。石を増やすほど速くなりますが、 $S' = 8 (= T)$ まで増やしても $T' = 15$ より速くはなりません。これは命題

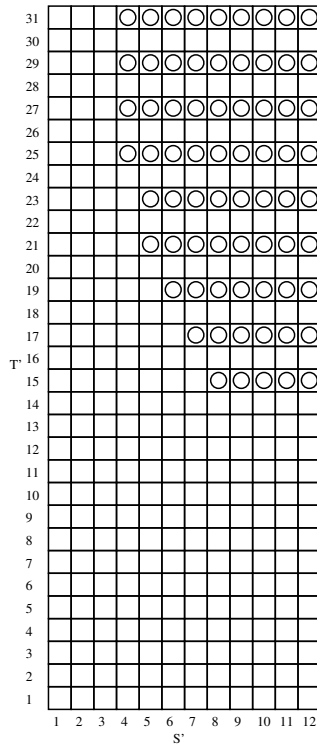


図 5: 盤の大きさ $T = 8$ のときにクリアできる石の数 S' と時間 T' の関係

4.1 の下界 $2T - 1 = 15$ に達しているためです。逆に石を減らすと時間が延び、 $S' = 3$ では有限時間でクリアできなくなります。

注意. $S' = 4$ での最小値 25 は、問題 2 の別解と一致します。Bennett の再帰的な戦略 (27 手) は最短ではありません。一般に、次節で述べる Bennett の戦略は**石の数については最適**ですが、ターン数については最短とは限りません。

問題 4. 表 2 を計算機で確かめなさい。すなわち、 $T = 8$ 、石の数 S' を与えたときのクリアまでの最小ターン数を求めるプログラムを書きなさい。

ヒント. 盤面 $P \subseteq \{1, \dots, T\}$ を T ビットの整数で表せば、状態の総数は 2^T 個しかありません ($T = 8$ なら 256 個)。初期状態 $P = \emptyset$ から幅優先探索をして、 $P = \{T\}$ までの最短距離を求めればよいのです。

解答例. Python で例を示します。第 3.3 節の規則の記号表現をそのまま写したものです。

```
from collections import deque

def min_turns(T, S):
    start, goal = 0, 1 << (T - 1)    # ビット i は マス i+1 を表す
    dist = {start: 0}
    q = deque([start])
    while q:
        P = q.popleft()
        if P == goal:
            return dist[P]
        n = bin(P).count('1')         # 盤上の石の数 |P|
        for i in range(T):             # i は 0..T-1、対象はマス i+1
            if i != 0 and not (P >> (i - 1)) & 1:
                continue                # マス i に石がない (マス 0 は常にある)
```

```

    bit = 1 << i
    if P & bit:
        Q = P ^ bit          # 規則 B
    elif n < S:
        Q = P | bit          # 規則 A
    else:
        continue             # 石置き場が空
    if Q not in dist:
        dist[Q] = dist[P] + 1
        q.append(Q)
    return None               # クリアできない

for S in range(1, 10):
    print(S, min_turns(8, S))

```

これを実行すると、 $S' = 1, 2, 3$ では `None` (クリア不可)、 $S' = 4, 5, 6, 7, 8, 9$ では 25, 21, 19, 17, 15, 15 が得られ、表 2 と一致します。 T を大きくすると状態数 2^T が急増するので、この素朴な探索は $T = 24$ 程度が限界です。

4.2 石の数の限界

表 2 で $S' = 3$ がクリア不可だったのは偶然ではありません。石の数と登れる高さの間には、次のきれいな関係があります。

定理 4.2 (石の数と盤の高さ $[3, 9]$). 高さ T の盤を S' 個の石でクリアできるための必要十分条件は

$$T \leq 2^{S'-1}, \quad \text{すなわち} \quad S' \geq \log_2 T + 1$$

である。

十分性 ($T = 2^{S'-1}$ なら S' 個でクリアできること) は、次節で述べる $k = 2$ の Bennett の戦略が実際に与えます ($T = 2^n$, $S' = n + 1$)。必要性 (それ以上は登れないこと) の証明は本稿では省き、文献 [3, 9] にゆずります。 $T \leq 16$ の範囲であれば、問題 4 のプログラムで確かめられます ($S' = 1, 2, 3, 4, 5$ に対して、クリアできる最大の T はそれぞれ 1, 2, 4, 8, 16 です)。

定理 4.2 は、可逆模倣の言葉では「もとの計算の長さ T に対して、記憶領域は $\log_2 T$ 程度あれば足りるが、それ未満では足りない」と読めます。 $T = 8$ のとき $\log_2 8 + 1 = 4$ なので、 $S' = 4$ が下限、 $S' = 3$ は不可能というわけです。

5 再帰的な戦略

図 4 では再帰構造が用いられていました。この節ではその構造を取り出して、一般の T と S' に対する戦略を作ります。

5.1 部分手順 Climb

問題 2 の解答例を見直すと、繰り返し現れるのは次の形の部分手順です。

手順 Climb(a, b) マス a に石が置かれていて、マス a より上 (マス $a + 1$ から b まで) には石が置かれていない状態から始める。マス a の石には触れずに、**マス b に石を 1 個置き、途中で置いた石はすべて片付ける**。終わったとき、マス a とマス b に石があり、その間のマスは空である。

ここで $a = 0$ (常に石があると見なす仮想のマス) とすれば、 $\text{Climb}(0, T)$ がまさにゲームのクリアそのものです。 Climb を再帰的に組み立てるのが、Bennett の戦略です。

なお、系 3.2 により、 $\text{Climb}(a, b)$ の手順を逆にたどれば、「マス a の石を足場にして、マス b の石を片付ける」手順 $\text{Climb}(a, b)^{-1}$ が同じターン数で得られます。以下ではこれを自由に使います。

5.2 $k = 2$ の場合

$b - a$ が偶数のとき、中点を $m = (a + b)/2$ とします。 $\text{Climb}(a, b)$ は次の 3 段で作れます。

1. $\text{Climb}(a, m)$ マス m に石を残す。
2. $\text{Climb}(m, b)$ いま残したマス m の石を足場にして、マス b に石を残す。
3. $\text{Climb}(a, m)^{-1}$ 足場だったマス m の石を片付ける。このときマス a の石が足場として効いている。

第 3 段が実行できることに注意してください。第 2 段が終わった時点で、マス a とマス m とマス b に石があり、 (a, m) の間と (m, b) の間は空です。これは第 1 段が終わった直後の状態に「マス b の石」が加わっただけなので、第 1 段の逆手順がそのまま適用できます。

問題 2 の解答例 $1, 2, 1 \mid 3, 4, 3 \mid 1, 2, 1 \parallel 5, 6, 5 \mid \dots$ は、 $\text{Climb}(0, 8)$ をこの規則で 2 回展開したものです。

5.3 一般の k

中点で 2 分割する代わりに、 k 等分してみましょう。以下の変数を導入します。

- T : 盤のマス数 (縦軸)
- S' : 使える石の数 (各列において小石が出現できる最大の個数)
- T' : クリアまでのターン数 (横軸)
- $k (\geq 2)$: 各手順における段数
- $n (\geq 0)$: 手順を再帰的に適用した回数

$a = m_0 < m_1 < \dots < m_k = b$ を k 等分点、つまり $m_j = a + j(b - a)/k$ とします。 $\text{Climb}(a, b)$ を次の $2k - 1$ 段で作ります。

1. 上りが k 段。 $j = 0, 1, \dots, k - 1$ の順に $\text{Climb}(m_j, m_{j+1})$ を行う。 j 段目が終わった時点で、マス $m_1, \dots, m_{j+1}$ に石がある。
2. 片付けが $k - 1$ 段。 $j = k - 2, k - 3, \dots, 0$ の順に $\text{Climb}(m_j, m_{j+1})^{-1}$ を行う。これで途中の足場 $m_{k-1}, \dots, m_1$ が消え、マス $b = m_k$ の石だけが残る。

合計 $k + (k - 1) = 2k - 1$ 回の再帰呼び出しです。 n を再帰の深さとし、深さ 0 では $b = a + 1$ として規則 A で 1 個置くだけとします。

疑似コードで書くと次のようになります。

```

手順  $\text{Climb}(a, b, n)$ :
  if  $n = 0$  then
    規則 A でマス  $b$  に石を置く                                # このとき  $b = a + 1$ 
  else
     $m[j] := a + j * (b - a) / k$    ( $j = 0, 1, \dots, k$ )   #  $k$  等分点。  $m[0]=a, m[k]=b$ 
    for  $j := 0$  to  $k-1$  do                                     # 上り ( $k$  段)
       $\text{Climb}(m[j], m[j+1], n-1)$ 
    for  $j := k-2$  downto  $0$  do                                 # 片付け ( $k-1$  段)
       $\text{Climb}(m[j], m[j+1], n-1)$  の逆手順

```

最上位の呼び出しは $\text{Climb}(0, T, n)$ 、 $T = k^n$ です。

図 6 では、 k を 2 に固定して、 n を 1 つずつ増やした棋譜を示しています。同様に、図 7 では、 k を 3 に固定して、 n を

1 つずつ増やした棋譜を示しています。たとえば図 7 の $n = 2$ の棋譜は、マス番号の列で書くと

$$\underbrace{1, 2, 3, 2, 1}_{\text{Climb}(0,3)} \underbrace{4, 5, 6, 5, 4}_{\text{Climb}(3,6)} \underbrace{7, 8, 9, 8, 7}_{\text{Climb}(6,9)} \underbrace{4, 5, 6, 5, 4}_{\text{Climb}(3,6)^{-1}} \underbrace{1, 2, 3, 2, 1}_{\text{Climb}(0,3)^{-1}}$$

の 25 手であり、 $2k - 1 = 5$ 個の区画に分かれていることが見て取れます。

6 一般化

図 6 や図 7 で見た棋譜を一般化すると

$$\begin{aligned} T(k, 0) &= 1 \\ T(k, n+1) &= kT(k, n) \quad (n \geq 0) \\ T'(k, 0) &= 1 \\ T'(k, n+1) &= (2k-1)T'(k, n) \quad (n \geq 0) \\ S'(k, 0) &= 1 \\ S'(k, n+1) &= S'(k, n) + (k-1) \quad (n \geq 0) \end{aligned}$$

という漸化式が得られます。ここで $T(k, n)$ 、 $T'(k, n)$ 、 $S'(k, n)$ は、深さ n の Climb について、それぞれ登る高さ $b-a$ 、ターン数、そしてマス a の石を数に入れずに同時に盤上にある石の数の最大値です。それぞれの式の理由は次のとおりです。

高さ $T(k, n+1) = kT(k, n)$ 区間 $(a, b]$ を k 等分し、各段が高さ $T(k, n)$ を登るので、全体の高さは k 倍になります。深さ 0 では 1 マス登るので $T(k, 0) = 1$ です。

ターン数 $T'(k, n+1) = (2k-1)T'(k, n)$ 再帰呼び出しが $2k-1$ 回あり、そのそれぞれが $T'(k, n)$ ターンです。逆手順は系 3.2 により順手順と同じターン数です。深さ 0 では 1 ターンなので $T'(k, 0) = 1$ です。

石の数 $S'(k, n+1) = S'(k, n) + (k-1)$ 上りの j 段目 ($\text{Climb}(m_j, m_{j+1})$) を実行している間、足場としてマス $m_1, \dots, m_j$ に石が置かれています。その数は $j \leq k-1$ 個です。片付けの j 段目を実行している間は、足場 $m_1, \dots, m_j$ に加えてゴールのマス b にも石があるので $j+1 \leq (k-2)+1 = k-1$ 個です。どちらの場合も、これらに加えて再帰呼び出しの中で最大 $S'(k, n)$ 個を使うので、合計の最大は $(k-1) + S'(k, n)$ 個です。深さ 0 では 1 個なので $S'(k, 0) = 1$ です。

漸化式をとくと $T = k^n$ 、 $S' = n(k-1) + 1$ 、 $T' = (2k-1)^n$ が得られます。 $(T$ と T' は公比 k 、 $2k-1$ の等比数列、 S' は公差 $k-1$ の等差数列です。いずれも n に関する数学的帰納法で確かめられます。) この解法は [3] で発表されました。

問題 5. $T = k^n$ 、 $S' = n(k-1) + 1$ 、 $T' = (2k-1)^n$ から n を消去して、 T' と S' を T の式で表しなさい。

解答例. $T = k^n$ より $n = \log_k T$ です。これを残りの 2 式に代入すると

$$T' = (2k-1)^{\log_k T} = T^{\log_k(2k-1)}, \quad S' = (k-1)\log_k T + 1$$

が得られます。 $k = 2$ なら $T' = T^{\log_2 3} = T^{1.585\dots}$ 、 $S' = \log_2 T + 1$ です。

6.1 k を選ぶということ

問題 5 の結果を k の値ごとに並べたのが表 3 です。

k を大きくすると時間の指数 $\alpha = \log_k(2k-1)$ は 1 に近づきます。実際、 $\log_k(2k-1) = 1 + \log_k(2-1/k) < 1 + \log_k 2$ なので、どんな $\epsilon > 0$ に対しても k を十分大きくとれば $\alpha \leq 1 + \epsilon$ にできます。つまりほとんど線形時間の可逆模倣が作れます。そのかわり石の数の係数 $\beta = (k-1)/\log_2 k$ は増えていきます。これがまさに時間と空間のトレードオフです。

$k = 2$ は表の中で β が最小、すなわち石の数がもっとも少ない選択です。実際 $S' = \log_2 T + 1$ は定理 4.2 の下限にぴったり一致するので、 $k = 2$ の Bennett の戦略は石の数について最適です。

図 8 は、石の数 S' (横軸) と、その石の数で到達できる盤の高さ T (縦軸、対数目盛) の関係を、 $k = 2, 3, 4, 100$ について描いたものです。 $S' = n(k-1) + 1$ 、 $T = k^n$ から n を消去すると $T = k^{(S'-1)/(k-1)}$ なので、縦軸を対数目盛にすると各 k の線は直線になります。図中の Landauer と書かれた直線は $T = S'$ 、すなわち全履歴を残す埋込み (問題 1 の解法)

表 3: 分割数 k による時間と空間の変化 ($T' = T^\alpha$ 、 $S' = \beta \log_2 T + 1$)

k	時間の指数 $\alpha = \log_k(2k - 1)$	石の数の係数 $\beta = (k - 1)/\log_2 k$
2	1.585	1.000
3	1.465	1.262
4	1.404	1.500
5	1.365	1.723
10	1.279	2.709
100	1.149	14.901

に対応します。Bennett の戦略ではどの k でも T が S' の指数関数になっており、埋込みに比べて桁違いに少ない石で高い盤を登れることがわかります。

7 可逆計算の言葉に戻す

表 1 の対応を使って、これまでの結果を可逆模倣の言葉に翻訳しておきます。もとの（非可逆な）計算の時間を T 、空間を S とし、可逆模倣にかかる時間を T' 、空間を S' とします。

- **埋込み**（問題 1 の解法、Bennett 1973[1]）。 $T' = O(T)$ 、 $S' = O(S + T)$ 。時間は線形のままだが、全ステップを記録するので空間が計算時間に比例して増える。
- **Bennett 1989 の方式** [3]（第 5 節の戦略）。分割数 k を定数に固定すると $T' = O(T^{\log_k(2k-1)})$ 、 $S' = O(S \log T)$ 。 k を大きくとることで、任意の $\epsilon > 0$ に対して $T' = O(T^{1+\epsilon})$ 、 $S' = O(S \log T)$ が得られる。別の取り方をすると $T' = O(T)$ 、 $S' = O(ST^\epsilon)$ になる。
- **空間の下限**（定理 4.2 に対応） [9, 10]。この形の模倣では S' を $O(S \log T)$ より本質的に小さくはできない。
- **LMT アルゴリズム** (Lange, McKenzie, Tapp[6])。履歴を残さず構成グラフをたどることで線形空間 $S' = O(S)$ を達成する。そのかわり時間は指数的になりうる。これは小石並べゲームの枠組みの外にある方法です。

Levine と Sherman は、Bennett 1989 の方式を精密に解析し、 $T' = \Theta(T^{1+\epsilon}/S^\epsilon)$ 、 $S' = \Theta(S(1 + \ln(T/S)))$ を与えました [7]。

問題 6. もとの計算が $T = 2^{20}$ ステップかかるとする。 $k = 2$ と $k = 10$ のそれぞれについて、Bennett の戦略での模倣時間 T' と石の数 S' を概算し、比べなさい。

解答例. $T' = T^{\log_k(2k-1)}$ 、 $S' = (k-1) \log_k T + 1$ に $T = 2^{20} \approx 1.05 \times 10^6$ を代入します。

- $k = 2$ のとき、 $T' \approx (10^6)^{1.585} \approx 3.5 \times 10^9$ 、 $S' = 21$ 。
- $k = 10$ のとき、 $T' \approx 5.0 \times 10^7$ 、 $S' \approx 56$ 。

石を 21 個から 56 個へ 2.7 倍に増やすだけで、ターン数が 70 分の 1 程度に減ることがわかります。これがトレードオフの実感です。

8 発展問題

問題 7. 系 3.2 を使って、次を示しなさい。高さ T の盤を S' 個の石でクリアできるなら、「マス T にだけ石がある状態」から「盤が空の状態」へも同じ T' ターンで到達できる。

解答例. クリアの棋譜 $P_0 = \emptyset \rightarrow \dots \rightarrow P_{T'} = \{T\}$ を逆に並べればよい。系 3.2 より各手は合法であり、石の数の制約 $|P_t| \leq S'$ は同じ盤面の列を使うので変わらない。

問題 8. T が k^n の形でないとき（たとえば $k = 2$ で $T = 10$ のとき）、第 5 節の戦略はそのままでは使えない。どう修正

すればよい。ターン数と石の数はどうなるか。

解答例. 素直な方法は、 $k^n \geq T$ となる最小の n をとり、高さ k^n の盤としてクリアする手順を作り、マス T より上を使う手をすべて取り除くことです。ただし取り除いた結果が合法的な棋譜になるかは確認が必要です。より実際的なのは、 $\text{Climb}(a, b)$ の分割点 m_j を等分ではなく $m_j = a + \lceil j(b-a)/k \rceil$ のように切り上げでとる方法で、このとき石の数は $S' \leq (k-1)\lceil \log_k T \rceil + 1$ 、ターン数は $T' \leq (2k-1)^{\lceil \log_k T \rceil}$ で抑えられます。いずれにせよ、 T を k^n に切り上げる分の定数倍しか損をしません。

問題 9. 問題 4 のプログラムを拡張して、 $T = 1, 2, \dots, 16$ のそれぞれについて、クリアに必要な石の最小数を求めなさい。結果は定理 4.2 と一致するか。

問題 10. このゲームでは盤が一行だった。これは「計算が一直線に進む」ことに対応している。では、計算が分岐・合流する（依存関係が木や DAG になる）場合はどうなるか。文献 [4] を読んで、木の場合に何が知られているか調べなさい。

9 読書案内

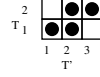
詳しい解説は [11, Section 6.8, p.86] を参照してほしい。文献 [8] では、様々な Bennett のタイプのシミュレーションを示し、そのうちの漸近的なメモリ使用量が最適であるものを示した。出発点となる原論文は、可逆チューリング機械と埋込みによる可逆模倣を与えた Bennett 1973[1]、その熱力学的な意味を論じた Bennett 1982[2]、そして本稿の再帰的な戦略を与えた Bennett 1989[3] です。情報消去のエネルギー下限そのものについては Landauer 1961[5] が原典です。空間の最適性については Li と Vitányi[9, 10]、精密な時間空間解析については Levine と Sherman[7] を参照してください。小石並べゲームを線から木へ拡張したものとして [4] があります。

参考文献

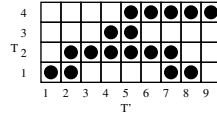
- [1] Bennett, C. H.: Logical Reversibility of Computation, *IBM Journal of Research and Development*, Vol.17, No.6, pp. 525–532 (online), doi:10.1147/rd.176.0525 (1973).
- [2] Bennett, C. H.: The Thermodynamics of Computation—a Review, *International Journal of Theoretical Physics*, Vol.21, No.12, pp. 905–940 (1982).
- [3] Bennett, C. H.: Time/space trade-offs for reversible computation, *SIAM Journal on Computing*, Vol.18, No.4, pp. 766–776 (online), doi:10.1137/0218053 (1989).
- [4] Komarath, B., Sarma, J. and Sawlani, S.: Pebbling meets coloring: Reversible pebble game on trees, *Journal of Computer and System Sciences*, Vol.91, pp. 33–41 (online), doi:https://doi.org/10.1016/j.jcss.2017.07.009 (2018).
- [5] Landauer, R.: Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process, *IBM Journal of Research and Development*, Vol.5, No.3, pp. 183–191 (online), doi:10.1147/rd.53.0183 (1961).
- [6] Lange, K.-J., McKenzie, P. and Tapp, A.: Reversible space equals deterministic space, *Journal of Computer and System Sciences*, Vol.60, No.2, pp. 354–367 (online), doi:10.1006/jcss.1999.1672 (2000).
- [7] Levine, R. Y. and Sherman, A. T.: A note on Bennett’s time-space tradeoff for reversible computation, *SIAM Journal on Computing*, Vol.19, No.4, pp. 673–677 (online), doi:10.1137/0219046 (1990).
- [8] Li, M., Tromp, J. and Vitányi, P.: Reversible simulation of irreversible computation, *Physica D: Nonlinear Phenomena*, Vol.120, No.1-2, pp. 168–176 (1998).
- [9] Li, M. and Vitányi, P.: Reversibility and Adiabatic Computation: Trading Time and Space for Energy, *Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol.452, No.1947, The Royal Society, pp. 769–789 (1996).
- [10] Li, M. and Vitányi, P.: Reversible simulation of irreversible computation, *Computational Complexity, 1996. Proceedings., Eleventh Annual IEEE Conference on*, pp. 301–306 (1996).
- [11] Perumalla, K. S.: *Introduction to Reversible Computing*, CRC Press (2013).



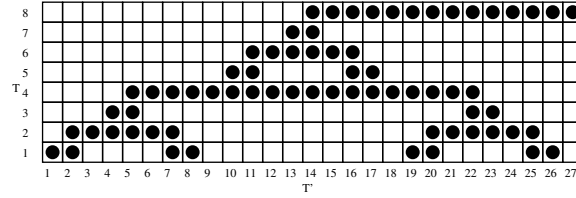
(a) $T = 1, S' = 1, T' = 1, k = 2, n = 0$ の例



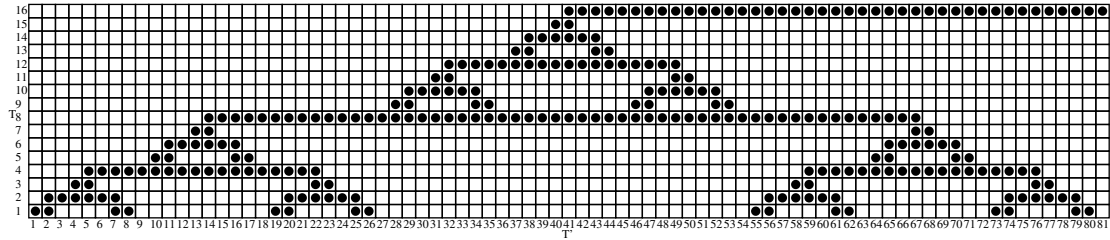
(b) $T = 2, S' = 2, T' = 3, k = 2, n = 1$ の例



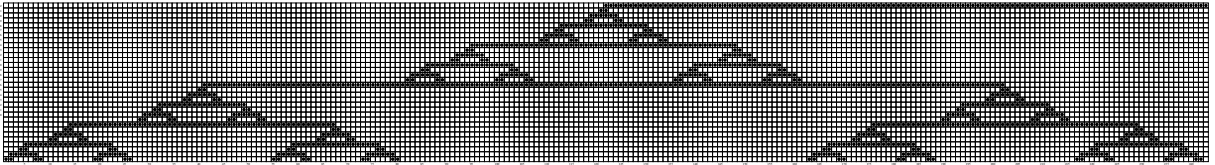
(c) $T = 4, S' = 3, T' = 9, k = 2, n = 2$ の例



(d) $T = 8, S' = 4, T' = 27, k = 2, n = 3$ の例



(e) $T = 16, S' = 5, T' = 81, k = 2, n = 4$ の例

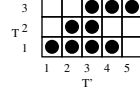


(f) $T = 32, S' = 6, T' = 243, k = 2, n = 5$ の例

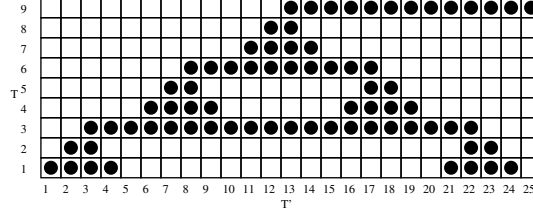
図 6: $T = 2^n, S' = n + 1, T' = 3^n$ ($k = 2$) の例



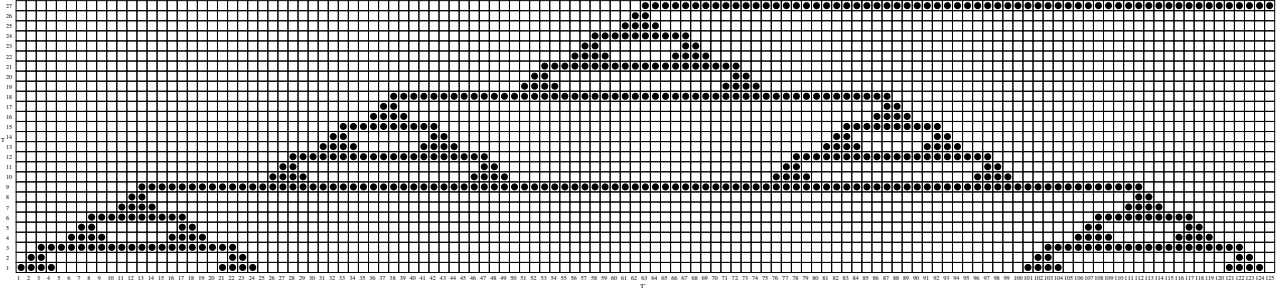
(a) $T = 1, S' = 1, T' = 1, k = 3, n = 0$ の例



(b) $T = 3, S' = 3, T' = 5, k = 3, n = 1$ の例



(c) $T = 9, S' = 5, T' = 25, k = 3, n = 2$ の例



(d) $T = 27, S' = 7, T' = 125, k = 3, n = 3$ の例

図 7: $T = 3^n, S' = 2n + 1, T' = 5^n$ ($k = 3$) の例

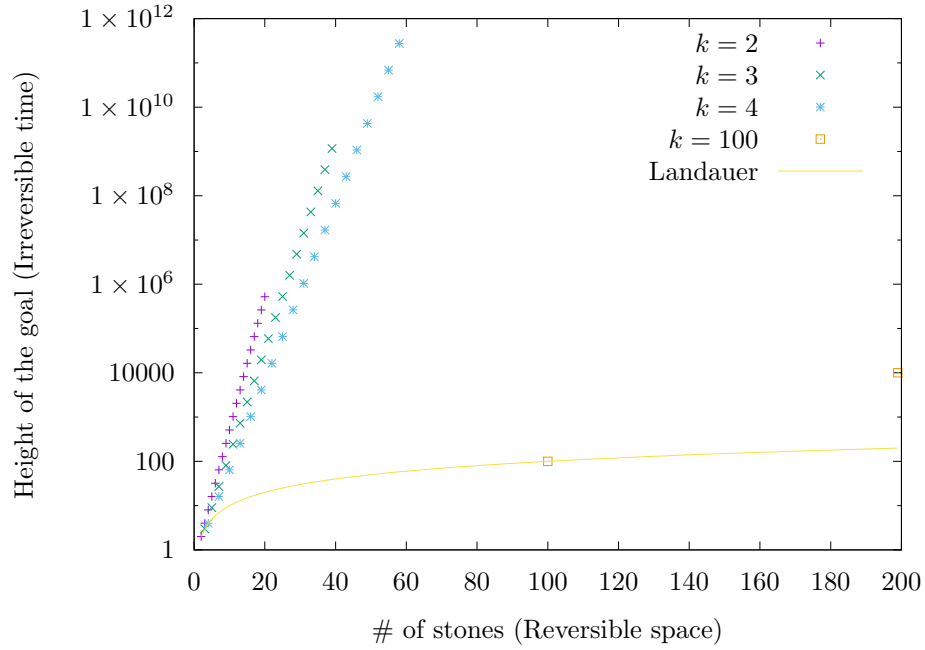


図 8: 石の数 vs 到達できる高さ